

# Úloha 1

Jelikož  $\langle, \rangle$  je zadefinováno jako skalární součin, budeme ve výpočtu využívat vlastností skalárního součinu.

$$SSS \rightarrow \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle}$$

$$SL1 \rightarrow \langle \vec{x}, t\vec{y} \rangle = t \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

$$SL2 \rightarrow \langle \vec{x}, \vec{y} + \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle$$

$$\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{C}^n$$

$$t \in \mathbb{R}$$

SP  $\rightarrow \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle$  je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když  $\vec{x} = \vec{0}$

$$1) \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = \frac{1}{4} (\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle - \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle) \stackrel{\text{pomocí SL2}}{=} \frac{1}{4} (\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{v} \rangle - (\langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{v} \rangle))$$

$$\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{\langle \vec{u}, \vec{u} + \vec{v} \rangle} = \overline{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle \rightarrow \text{Tímto jsme dokázali, že SL2 funguje i v opačném pořadí, můžeme ji tedy použít znovu pro všechny skalární součiny}$$

$$= \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle) =$$

$$= \frac{1}{4} (2\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{2}{4} (\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \stackrel{SSS}{=} \frac{1}{2} (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle})$$

Zvolíme

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = a + bi \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Potom

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = a + bi + a - bi = 2a = 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

Maíme tedy

$$\frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = \frac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

diž jsme dokázali, že SL2 funguje pro oba členy, můžeme tedy rovnou „roznásobit“

$$2) \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) = \frac{1}{4} (\langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle - \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle) \stackrel{\text{pomocí SL2}}{=} \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle) =$$

$$\frac{1}{4} (-2\langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle - 2\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle)$$

$$\langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle \stackrel{SSS}{=} \overline{\langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle} \stackrel{SL1}{=} \overline{i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = \overline{i} \cdot \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = -i \cdot \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = -i \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

$$= \frac{-2}{4} (\overbrace{i \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}^{\text{výpočet výše}} + i \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) \stackrel{SL1}{=} -\frac{1}{2} (i(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle)) \stackrel{i = -i}{=} -\frac{1}{2} (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle})$$

Opět zvolíme

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = a + bi, \text{ tedy } \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = a + bi - (a - bi) = a + bi - a + bi = 2bi = 2i \cdot \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

Platí tedy

$$\frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) = -\frac{i}{2} (2i \cdot \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)) = -i^2 \cdot \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$